

Feuille de TD n° 6

Trigonométrie & Fonctions réelles

1 Résoudre des (in)équations en sinus, cosinus et tangente

Exercice 1 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

(a) $\cos(x) = -1.$

(d) $\sin(3x) = 1.$

(g) $\tan(2x) = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right).$

(b) $\sin(x) = \frac{1}{2}.$

(e) $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2}.$

(h) $\cos(3x) = \sin(x).$

(c) $\tan(x) = \sqrt{3}.$

(f) $\tan(x) = 2\sin(x).$

(i) $\cos\left(\frac{x}{3}\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$

Exercice 2 : Résoudre dans $[0, 2\pi[$ et dans $] -\pi, \pi]$ les inéquations suivantes :

(a) $\cos(x) \geq \frac{1}{2}.$

(b) $\sin(2x) \geq \frac{1}{2}.$

(c) $\tan(x) \leq 1.$

2 Maîtriser les formules d'addition

Exercice 3 : Soit $x \in \mathbb{R}$. Sachant que $\cos(x) = -\frac{4}{5}$, calculer les expressions suivantes :

(a) $\cos(x - \pi).$

(c) $\cos(-2\pi + x).$

(e) $\sin(x).$

(b) $\cos(-\pi - x).$

(d) $\cos(-2\pi - x).$

(f) $\tan(x).$

Exercice 4 : Calculer les expressions suivantes en utilisant les formules d'addition :

(a) $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right).$

(b) $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right).$

(c) $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right).$

Indice : écrire $\frac{\pi}{12}$ comme la différence de deux angles remarquables.

Exercice 5 : Soit $x \in] -\pi, \pi[$. En posant $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, démontrer les formules suivantes :

(a) $\cos(x) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$

(b) $\sin(x) = \frac{2t}{1 + t^2}.$

(c) $\tan(x) = \frac{2t}{1 - t^2}.$

3 Étudier les propriétés élémentaires d'une fonction réelle

Exercice 6 : Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad f_1(x) = \sqrt{1-x^2}. & \text{(d)} \quad f_4(x) = \frac{x}{\sqrt{2-x}}. & \text{(g)} \quad f_7(x) = \ln(\sqrt{2x^2-2}-x). \\ \text{(b)} \quad f_2(x) = \sqrt{5x-x^2-6}. & \text{(e)} \quad f_5(x) = \frac{x}{x^2-3x+2}. & \text{(h)} \quad f_8(x) = \ln(3-x) + \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}. \\ \text{(c)} \quad f_3(x) = e^{\sqrt{x^2+x+1}}. & \text{(f)} \quad f_6(x) = \frac{1}{\cos(2x)}. & \text{(i)} \quad f_9(x) = \sin\left(\ln\left(\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+3}\right)\right). \end{array}$$

Exercice 7 : Étudier la parité des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad f_1(x) = e^x - e^{-x}. & \text{(b)} \quad f_2(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}. & \text{(c)} \quad f_3(x) = \frac{e^x}{(e^x+1)^2}. \end{array}$$

Exercice 8 : Étudier la périodicité des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad f_1(x) = \sin(x) \cos(x)^2. & \text{(b)} \quad f_2(x) = \tan(3x). & \text{(c)} \quad f_3(x) = x - \lfloor x \rfloor. \end{array}$$

Exercice 9 : Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ telles que $g \circ f$ est aussi définie sur $\mathbb{R}$.

- (a) Étudier la parité de $g \circ f$ en fonction de celles de f et g .
- (b) Étudier la périodicité de $g \circ f$ en fonction de celles de f et g .

Exercice 10 : On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } x \geq 2 \\ x^2 & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \\ 2 + \sqrt{1-x} & \text{si } x \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Les fonctions sont-elles majorées sur $\mathbb{R}$? minorées sur $\mathbb{R}$?
- (b) Est-ce que la fonction f admet un extremum (min ou max) global au point 2 ?
- (c) Est-ce que la fonction g admet un extremum (min ou max) global au point 1 ?

Exercice 11 : Soient f et g deux fonctions croissantes définies sur $\mathbb{R}$.

- (a) Rappeler la définition de la croissance avec les quantificateurs.
- (b) Montrer que $f+g$ est croissante en utilisant la définition.
- (c) Étudier la monotonie de $f \times g$ lorsque f et g sont positives.
- (d) Étudier la monotonie de $f \times g$ lorsque f et g sont négatives.

Exercice 12 : Déterminer toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ à la fois monotones et périodiques.